



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

La previsione

*"A good forecaster is not smarter than everyone else, he
merely has his ignorance better organised."*

Anonymous

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

Definizione del metodo di previsione

Step 1: scelta della serie storica di riferimento

- Set di dati di inizializzazione
- Set di dati di test

Step 2: scelta di un metodo in base alle caratteristiche della domanda

- Trend
- Stagionalità

Step 3: inizializzazione del metodo

- Utilizzo del set di dati di inizializzazione

Step 4: test del metodo

- Previsione per il set di dati di test
- Misura dell'accuratezza di previsione
- Iterazione del processo per ottimizzare i parametri

Step 5: decisione sull'utilizzo del metodo



Metodi di previsione

Medie

- Media semplice
- Media mobile non centrata

Scomposizione della serie

Smorzamento esponenziale

- Semplice ad un parametro
- Con tendenza lineare (Holt)
- Con tendenza e stagionalità (Holt-Winters)



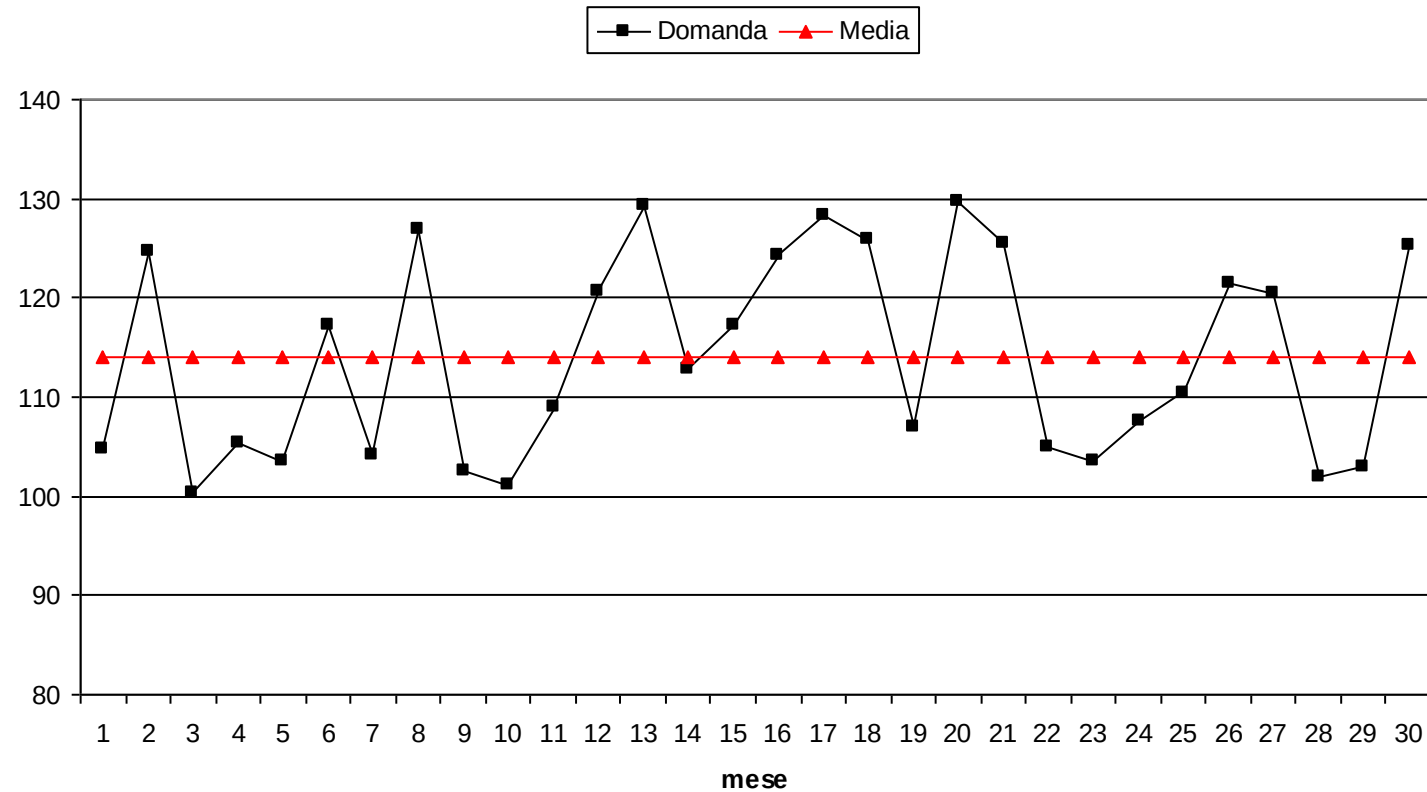
Media semplice

- Ipotesi sottostante:
 - Il processo da prevedere è fondamentalmente costante
 - Le deviazioni sono puramente casuali (rumore)
- La previsione è ottenuta come media dei valori passati
 - Tutte le osservazioni hanno lo stesso peso
 - Ogni periodo aumenta la finestra di dati storici utilizzati
 - La media smorza tutte le deviazioni
- Se il processo sottostante non è costante
 - Se è stazionario l'errore medio rimane nullo
 - Se c'è un trend la media sistematicamente sottostima (o sovrastima) la domanda

$$F_{t+1} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t Y_i$$



Media semplice



Media mobile non centrata

- La media semplice considera tutti i dati a disposizione
 - In caso di processi non costanti non si adatta ai cambiamenti
- La media mobile semplice è una media semplice che utilizza una finestra di dati di ampiezza fissa k

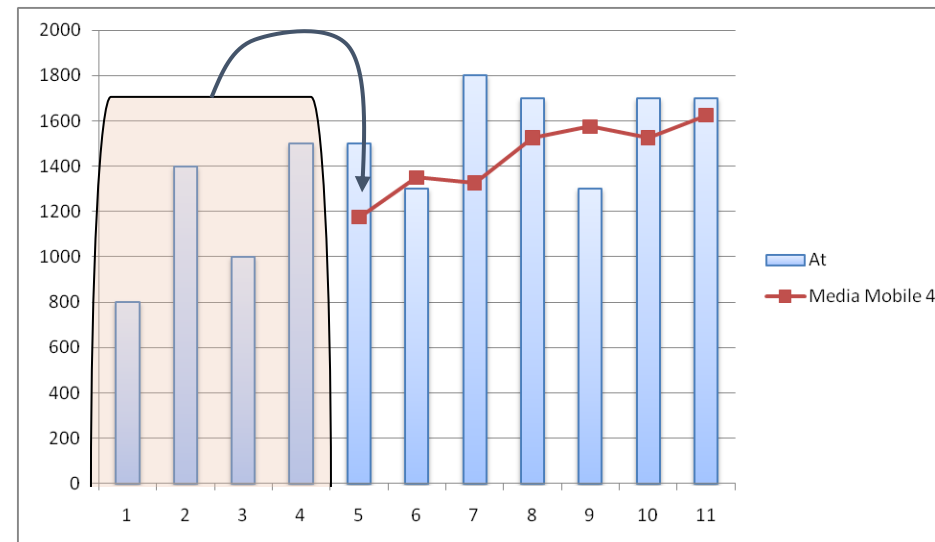
$$F_{t+1} = \frac{1}{k} \sum_{i=t-k+1}^t Y_i$$

- Vengono considerati soltanto i dati più recenti, permettendo l'adattamento alle variazioni
- E' lo stesso strumento utilizzato per destagionalizzare le serie
 - Ma l'uso è diverso: la media mobile non è centrata
- L'ampiezza della media mobile ne determina le caratteristiche:
 - Se molto ampia è poco sensibile alle variazioni
 - Se poco ampia è molto sensibile alle variazioni



Media mobile non centrata

Media mobile di ordine $k=4$ applicata ad una generica serie storica



per il mese $t=5$:
$$MM_5(4) = \frac{A_4 + A_3 + A_2 + A_1}{4}$$

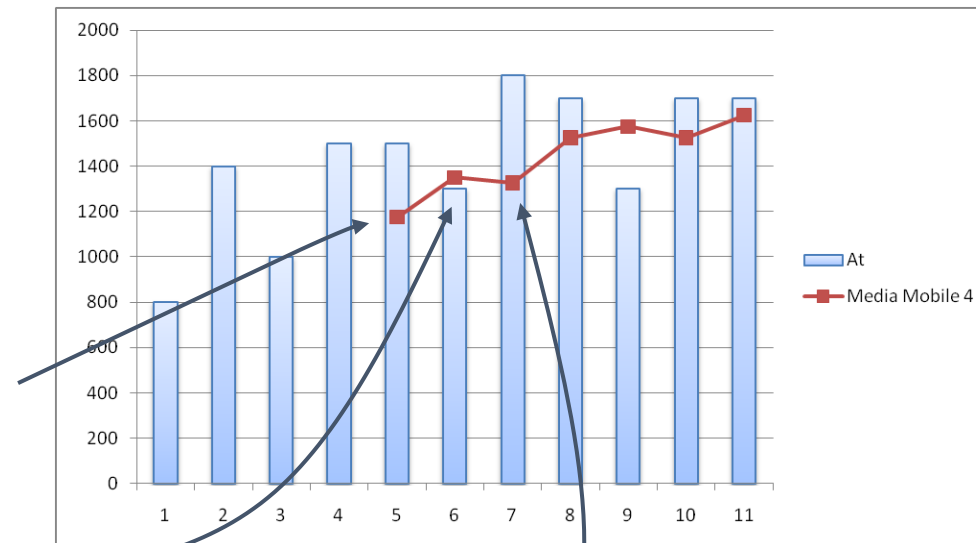
Media mobile non centrata

Media mobile di ordine $k=4$ applicata ad una generica serie storica

per il mese $t=5$:
$$MM_5(4) = \frac{A_4 + A_3 + A_2 + A_1}{4}$$

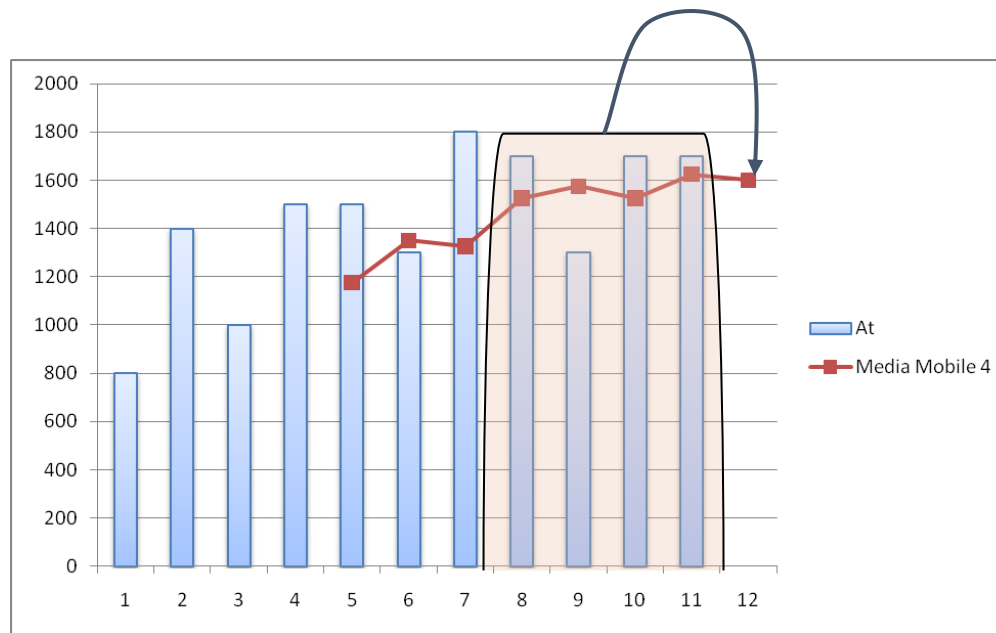
per il mese $t=6$:
$$MM_6(4) = \frac{A_5 + A_4 + A_3 + A_2}{4}$$

per il mese $t=7$:
$$MM_7(4) = \frac{A_6 + A_5 + A_4 + A_3}{4}$$



Media mobile: previsione

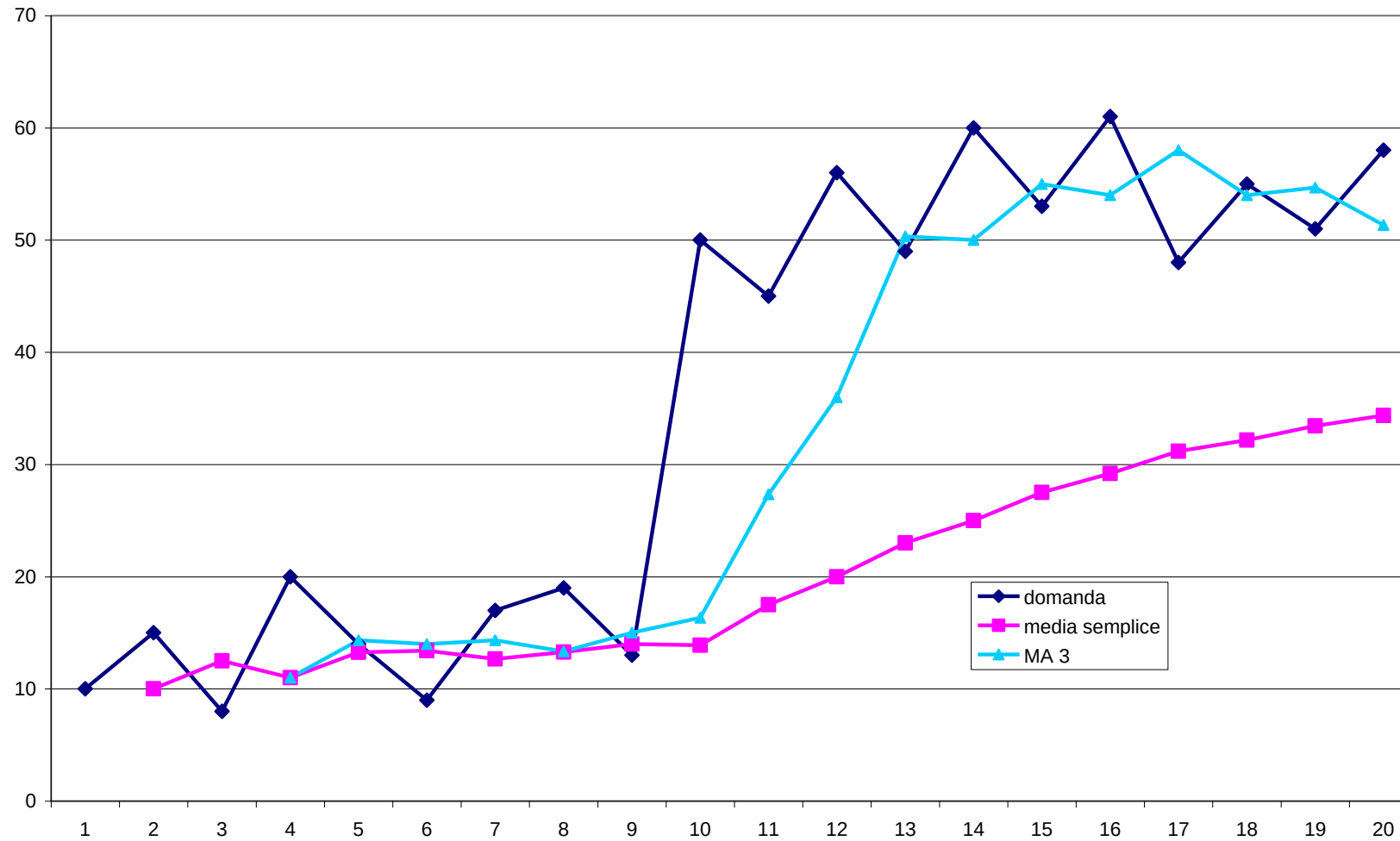
La media mobile si può utilizzare per effettuare una previsione ad un periodo
Coincide con l'ultimo valore calcolabile



Media mobile

Mese	Domanda	3 MA	5 MA	12 MA
1	105			
2	125			
3	100			
4	105			
5	104			
6	117			
7	104			
8	127			
9	103			
10	101			
11	109			
12	121			
13	129			
14		120	113	112

Domanda non stazionaria



Utilizzo della scomposizione della serie

Una volta identificate le componenti fondamentali della serie (T, S) si realizza la previsione sulla base del trend lineare (calcolato come incremento medio) e della stagionalità

Si parte sempre dall'ultimo valore di media mobile e si usa la formula:

Previsione (t) = Ultimo valore MM (t-n) + Incremento medio * n + Stagionalità (St*)

Note:

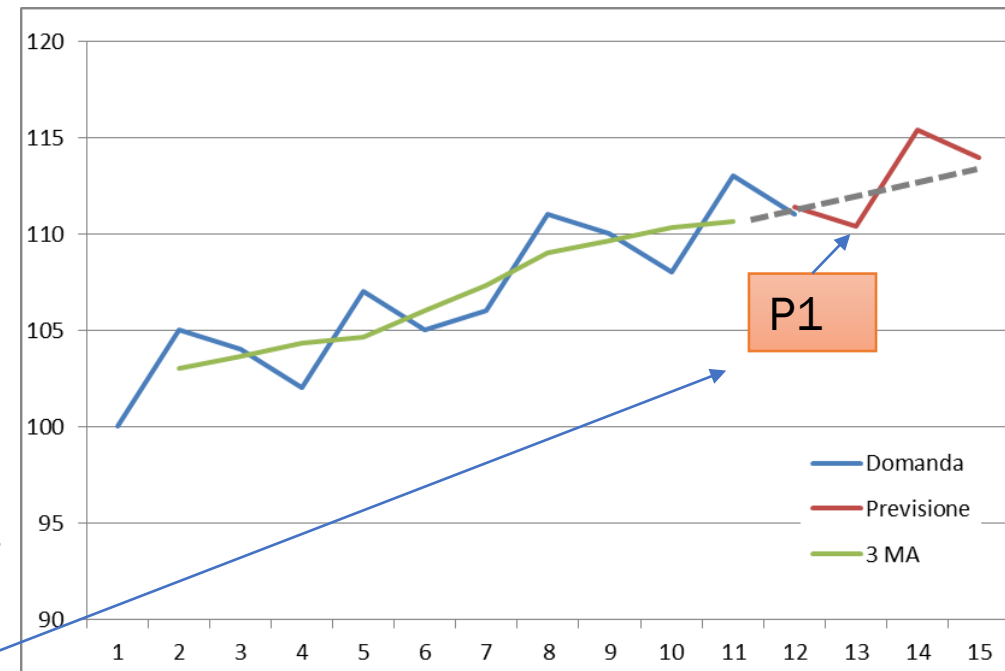
- n: è il numero di periodi tra l'ultimo valore della media mobile e il periodo su cui si sta facendo la previsione (attenzione ai periodi mancanti in fondo alla media mobile!)
- St* è il coefficiente di stagionalità del periodo omologo (es. stesso trimestre o mese)



Utilizzo della scomposizione della serie

Esempio

	Quadr	Doma nda	3 MA	Diff(1)	St + Et	St	Et	Prevision e
01-02		100						
02-02		105	103,00		2,00	2,17	-0,17	
03-02		104	103,67	0,67	0,33	-0,11	0,44	
01-03		102	104,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33	
02-03		107	104,67	0,33	2,33	2,17	0,16	
03-03		105	106,00	1,33	-1,00	-0,11	-0,89	
01-04		106	107,33	1,33	-1,33	-2,00	0,67	
02-04		111	109,00	1,67	2,00	2,17	-0,17	
03-04		110	109,67	0,67	0,33	-0,11	0,44	
01-05		108	110,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33	
02-05		113	110,67	0,33	2,33	2,17	0,16	
03-05		111		0,85				111,4
01-06								110,4
02-06								115,4
03-06								114,0



$$P1 = 110,67 + 0,85 * 2 + (-2) = 110,4$$



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Smorzamento esponenziale semplice

La media mobile semplice pesa tutte le osservazioni in modo uguale ($1/k$)

- Così però non cogliamo quindi fenomeni recenti

Possiamo allora usare la media mobile pesata in modo da dare maggior peso alle osservazioni più recenti

- In questo il modello diventa più reattivo
- Però considera un numero finito e costante di osservazioni (ha poca memoria)

Quello che vorremmo avere è una sorta di media mobile pesata che abbia:

- Pesi maggiori per le osservazioni più recenti (maggiore reattività ai nuovi trend)
- Ma in grado anche di considerare la storia della serie

La soluzione è lo **smorzamento esponenziale**

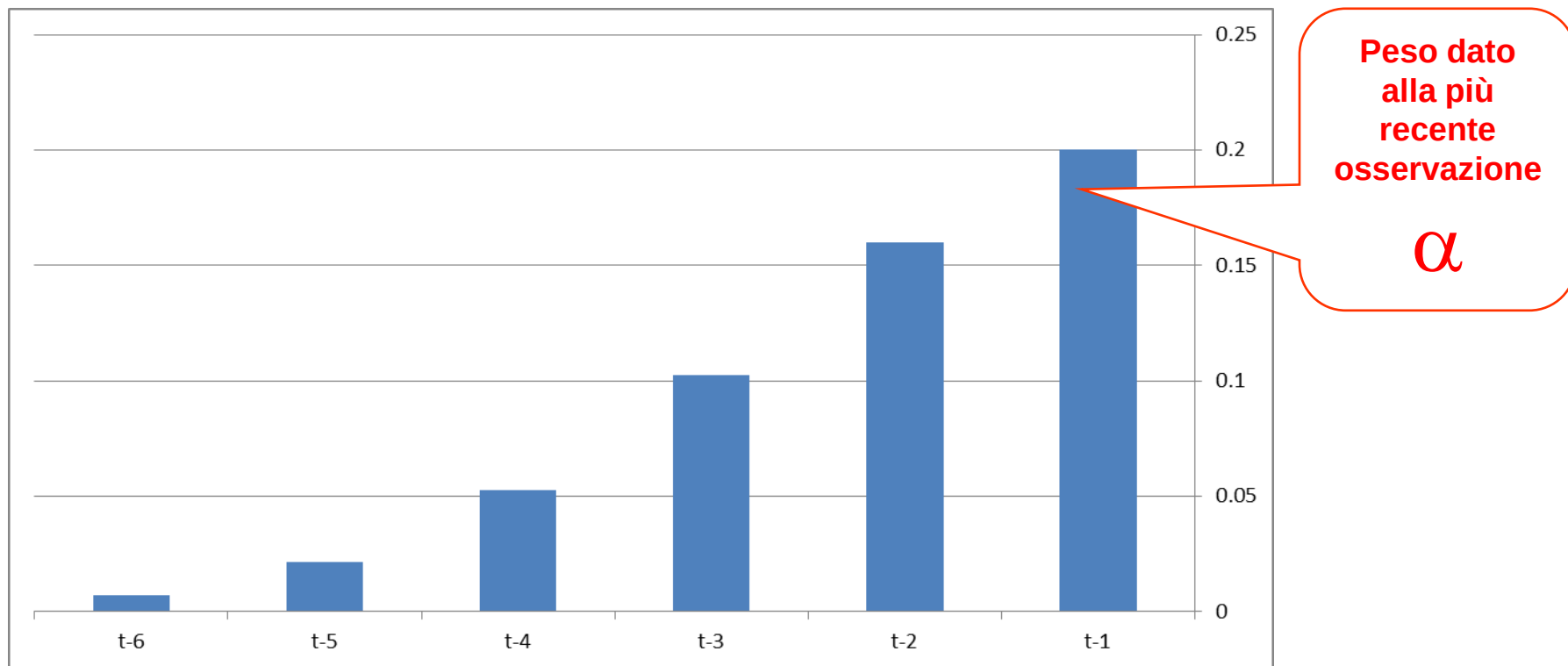
- Simile alla media mobile pesata ma...
- I pesi decrescono esponenzialmente
- Tutte le osservazioni passate vengono considerate, ma con un peso che diventa man mano più basso



Smorzamento esponenziale semplice

Quale è l'idea di base dello smorzamento esponenziale?

- Peso maggiore alle osservazioni più recenti
- Esponenziale diminuzione di peso per le altre osservazioni

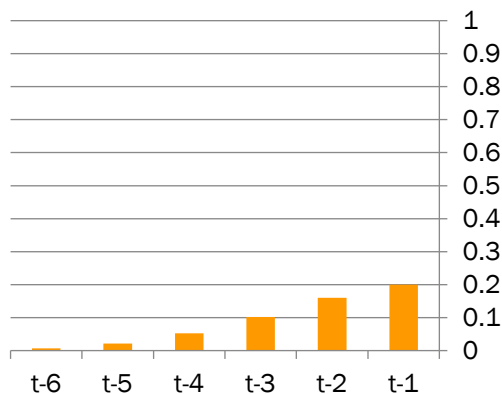


Smorzamento esponenziale semplice

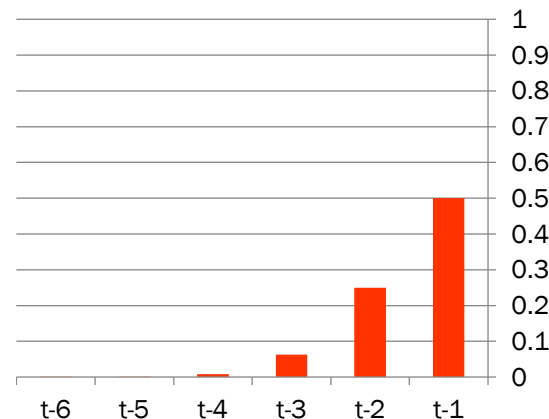
La costruzione del modello è molto semplice

- Assegnazione di un peso (**alpha**) compreso tra 0-1 per l'osservazione più recente
- ... il modello calcolerà gli altri pesi in automatico ...

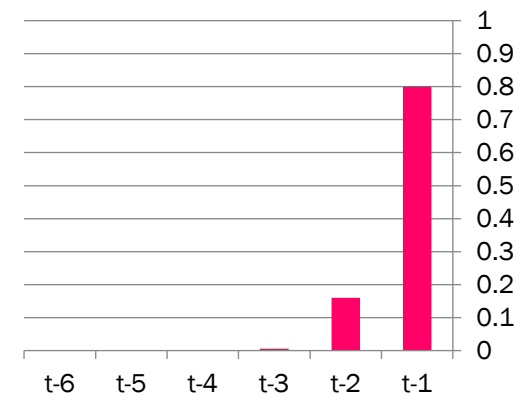
$\alpha = 0.2$



$\alpha = 0.5$



$\alpha = 0.8$



Maggiore è α maggiore è l'importanza delle osservazioni più recenti
→ Il modello ha scarsa memoria dei dati passati

Smorzamento esponenziale semplice

L'implementazione del modello si basa su una formula ricorsiva ...

- La previsione si basa sull'ultimo dato della domanda ponderato con il valore del parametro α e sulla previsione realizzata al periodo precedente ponderata con il valore del parametro $(1-\alpha)$
- Alpha è un parametro che è compreso tra 0 e 1
 - Alpha $\rightarrow 1$ significa dare importanza solo all'osservazione più recente (modello reattivo)
 - Alpha $\rightarrow 0$ significa dare importanza a tutti i dati (modello poco reattivo, basato sui dati storici)
- .. La formula ricorsiva ...

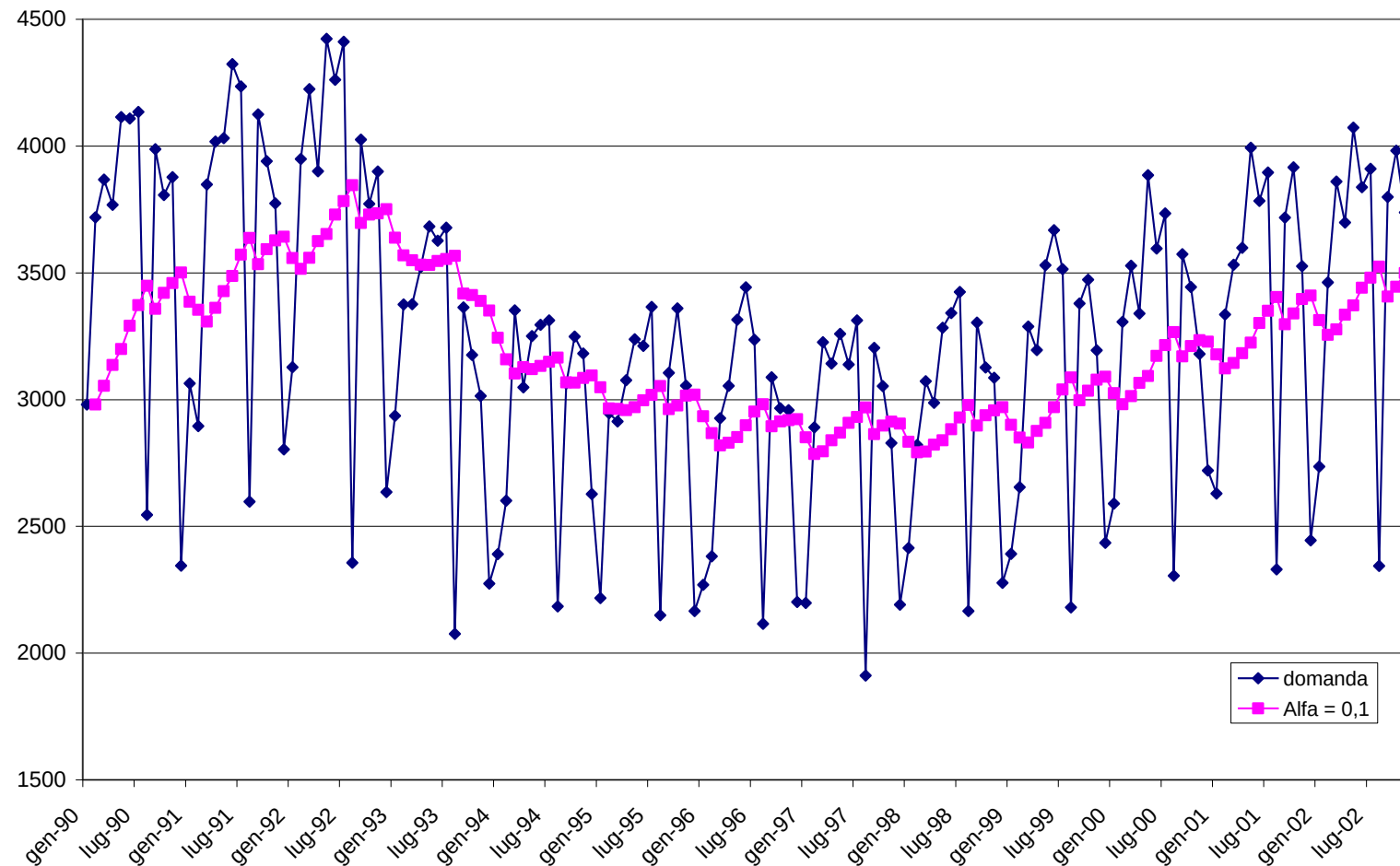
$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

Ultimo dato di
domanda
disponibile

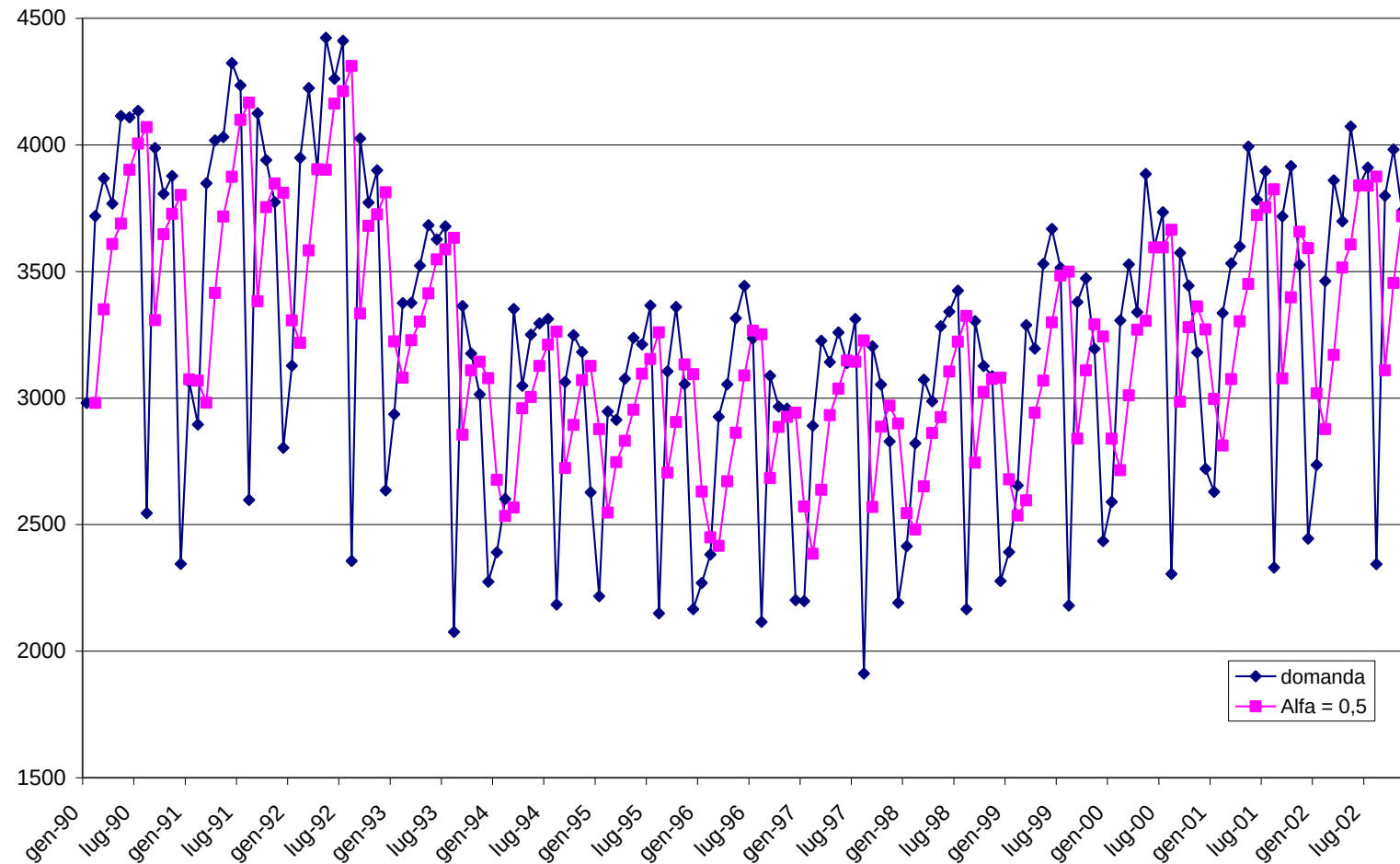
Precedente
Previsione



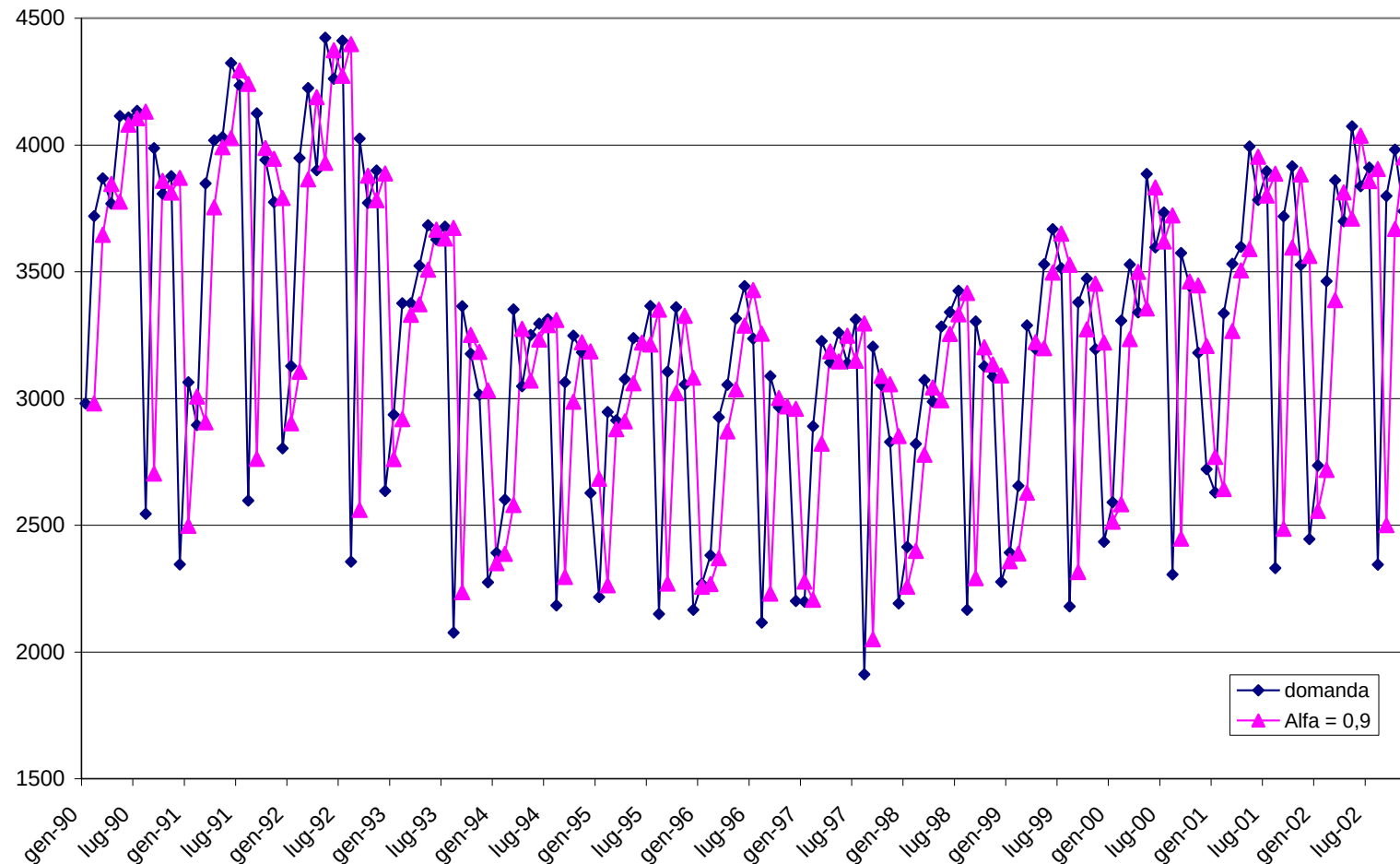
Smorzamento esponenziale semplice



Smorzamento esponenziale semplice



Smorzamento esponenziale semplice



Smorzamento esponenziale semplice

Prima di realizzare la previsione finale, le previsioni per tutti i periodi precedenti sono generate in modo ricorsivo dalla formula

Il modello deve però essere **inizializzato**

- La **prima previsione** deve essere realizzata **senza precedenti** previsioni
- La prima previsione è fissata **uguale** alla prima osservazione
- $F_1 = Y_1$
- Dopo alcuni periodi la prima osservazione perde il proprio significato



Esempio -1

- Consideriamo la seguente serie storica

Yt (Demand)
50
12
44
53
56
96
53
38
83
97
100
51



Esempio -1

- Primo passo ...
 - definire α
 - Ipotizziamo $\alpha = 0.5$

Yt (Demand)	Forecast
50	
12	
44	
53	
56	
96	
53	
38	
83	
97	
100	
51	

Alpha
0.5



Esempio -1

- Secondo passo ...
 - Inizializzare il modello
 - $F_1 = Y_1$

Yt (Demand)	Forecast
50	= 50.0
12	
44	
53	
56	
96	
53	
38	
83	
97	
100	
51	

Alpha
0.5



Esempio -1

- Terzo Passo

- Calcolare la prima previsione
- Utilizziamo la formula ricorsiva

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$
$$= 0.5 \times 50 + (1 - 0.5) \times 50 = 50$$

Yt (Demand)	Forecast
50	50.0
12	50.0
44	
53	
56	
96	
53	
38	
83	
97	
100	
51	

Alpha
0.5

Esempio -1

- Quarto Passo
 - Calcoliamo le restanti previsioni
 - Applichiamo la formula ai periodi restanti ...

Yt (Demand)	Forecast
50	50.0
12	50.0
44	31.0
53	37.5
56	45.3
96	50.6
53	73.3
38	63.2
83	50.6
97	66.8
100	81.9
51	90.9

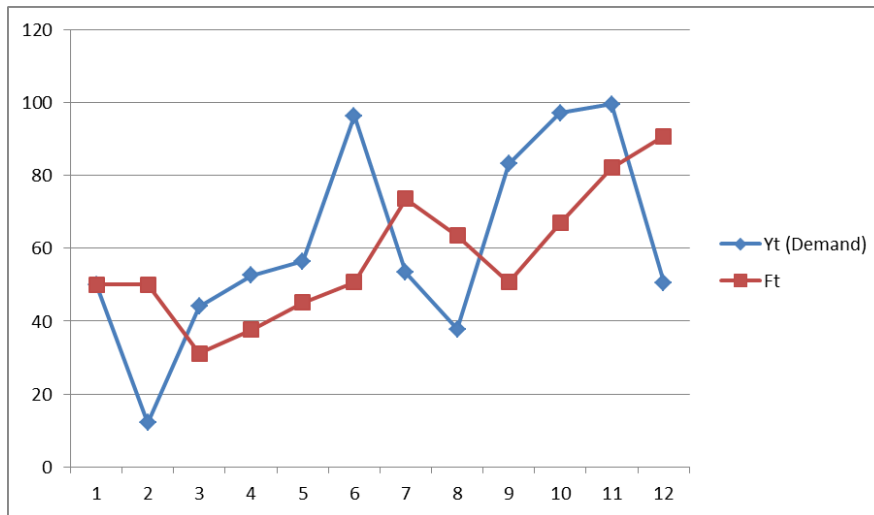
Alpha
0.5



Esempio -1

- Quinto passo ... Valutazione del modello
 - L'errore di previsione

Errore = $F_t - Y_t$



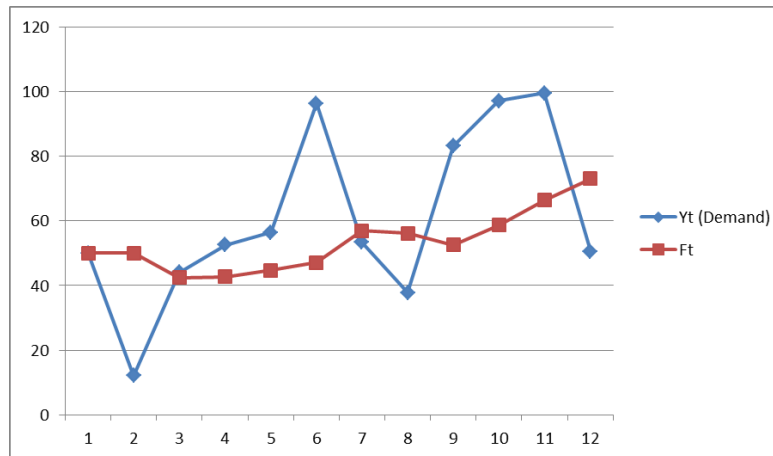
Yt (Demand)	Forecast
50	50.0
12	50.0
44	31.0
53	37.5
56	45.3
96	50.6
53	73.3
38	63.2
83	50.6
97	66.8
100	81.9
51	90.9

Alpha
0.5

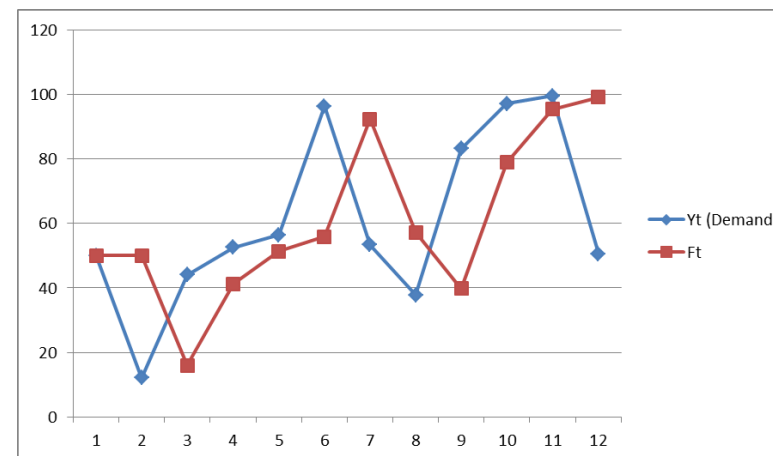
Esempio -1

- Variare il parametro α se necessario
 - Attenzione ad evitare il sovra adattamento del modello
 - Utilizzare sempre l'ispezione visiva dei dati e il calcolo degli errori

Alpha = 0.2



Alpha = 0.9



Quale è il migliore?



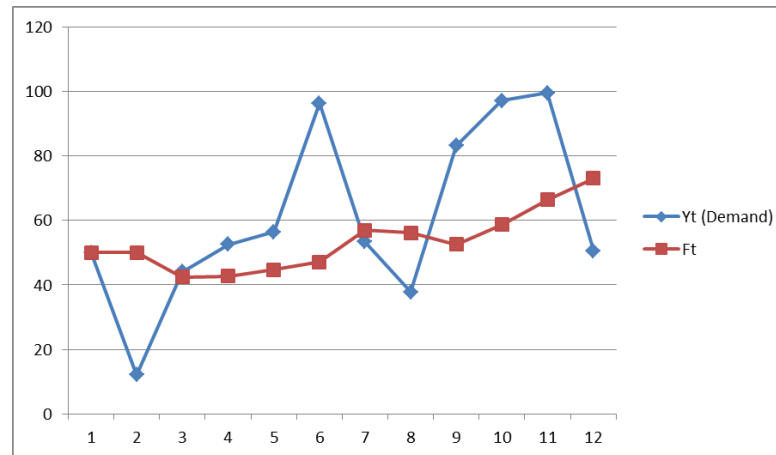
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esempio -1

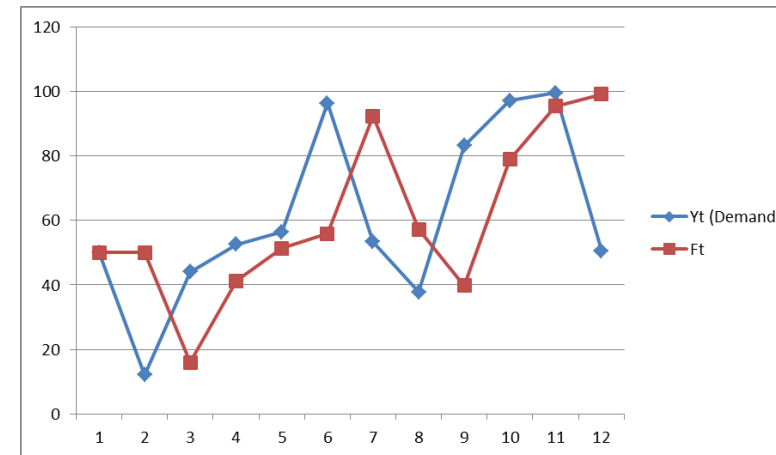
- Il modello con alpha 0.9 sembra seguire meglio la serie, ma in realtà non fa altro che replicare la serie in ritardo!
- Con alpha 0.2, il modello invece smorza le oscillazioni e identifica bene il «livello» della serie
- Anche il calcolo degli errori ci dice che $\alpha = 0.2$ è migliore

Alpha = 0.2



MAD = 23.3

Alpha = 0.9



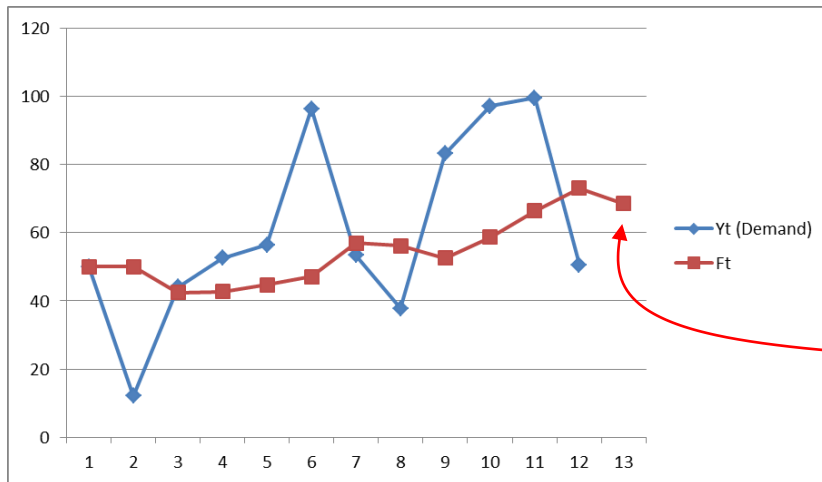
MAD = 26.8

Esempio -1

Infine calcoliamo la previsione
usando sempre la stessa formula

$$F_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) F_t$$

$$F_{t+1} = 0.2 \times 51 + (1 - 0.2) \times 73.0 = 68.6$$



Yt (Demand)	Forecast
50	50.0
12	50.0
44	42.4
53	42.7
56	44.8
96	47.0
53	56.8
38	56.1
83	52.4
97	58.6
100	66.2
51	73.0
	68.6

Alpha
0.2

... un altro esempio

Mese	Domanda	Alpha = 0,1	Alpha = 0,5	Alpha = 0,9
1	105	105	105	105
2	125	105,00	105,00	105,00
3	100	107,00	115,00	123,00
4	105	106,30	107,50	102,30
5	104	106,17	106,25	104,73
6	117	105,95	105,13	104,07
7	104	107,06	111,06	115,71
8	127	106,75	107,53	105,17
9	103	108,78	117,27	124,82
10	101	108,20	110,13	105,18
11	109	107,48	105,57	101,42
12	121	107,63	107,28	108,24
13		108,97	114,14	119,72



Ottimizzazione

La ricerca di alfa viene fatta in modo empirico

- Tentativi
- Algoritmi di ottimizzazione non lineare

Attenzione però a non «chiedere troppo» al modello e a non cadere nel sovra-adattamento

Lo smorzamento esponenziale semplice è fatto per identificare il «**livello**» → è molto simile ad una media mobile e quindi non può cogliere fenomeni di trend, stagionalità o prevedere variazioni

In generale quindi è sempre meglio partire avendo un'idea del range in cui far variare alpha:

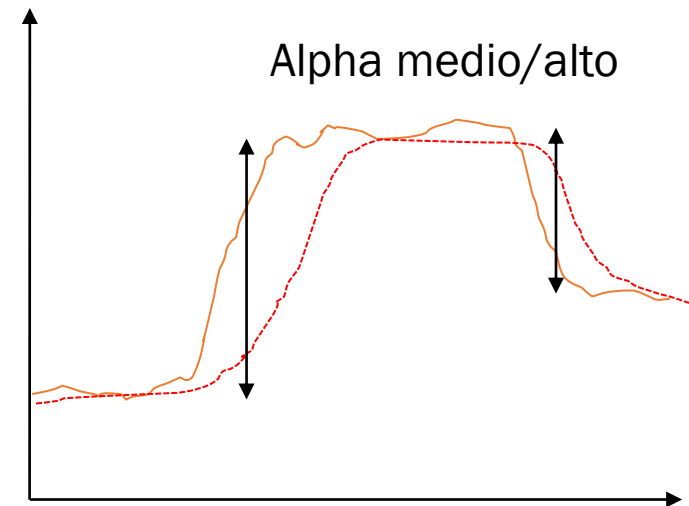
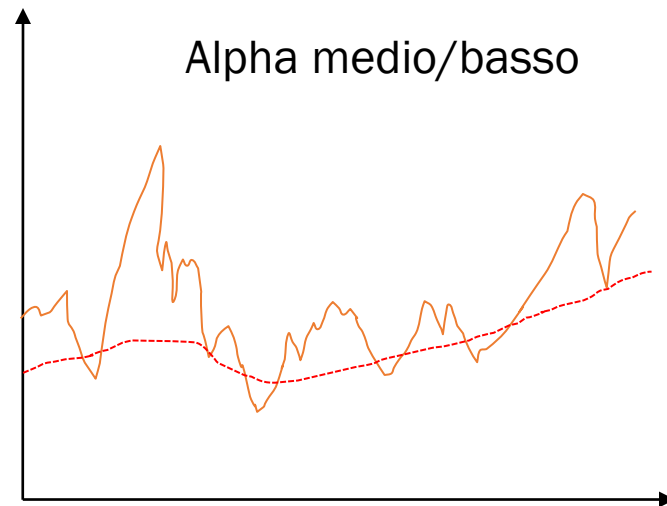
- Basso: 0-0.3
- Medio: 0.3-0.6
- Alto: 0.6-0.8



Utilizzo del modello

Scelta del range di alpha

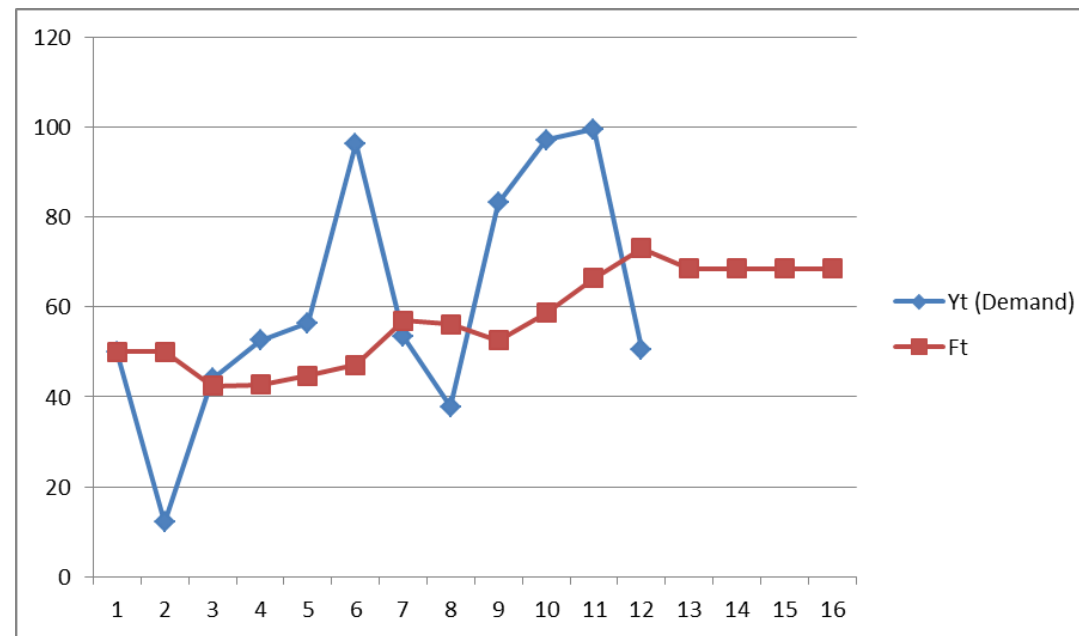
- Domanda con alta variabilità intorno al livello medio → alpha basso (0,1 - 0,3)
- Domanda che presenta dei salti nel livello serie → alpha alto (0,6 - 0,8)



Utilizzo del modello

Lo smorzamento esponenziale semplice è utilizzato per realizzare previsione solo per il **periodo successivo**

- Se si necessita di più periodi, è necessario utilizzare il valore dell'ultima previsione implementata



Limiti del modello

Il modello esponenziale semplice non è in grado di riconoscere trend e stagionalità

In caso di trend, il modello sarà sempre sotto la domanda!

Utilizzare quindi questo modello in caso di domanda «stazionaria» (ossia senza trend)



Modello con trend (Holt)

- Estensione dello smorzamento esponenziale semplice per dati con tendenza (Holt 1957)

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$F_{t+1} = L_t + b_t$$

- L_t stima il livello della serie
- b_t stima la pendenza della serie
- L'algoritmo necessita di due parametri arbitrari, alfa e beta
 - Alfa: Imposta la reattività del livello (come nel caso dello smorzamento semplice)
 - Beta: Imposta la reattività del trend sottostante
- E' possibile prevedere su un orizzonte illimitato
 - La tendenza viene ipotizzata lineare
 - Se la tendenza varia nel tempo, l'algoritmo si adatta
- Fluttuazioni casuali potrebbero apparire come cambiamenti nel trend
 - Il parametro beta smorza appositamente la reattività di b_t



Ottimizzazione

Alpha e Beta devono essere impostati attraverso una analisi visiva della serie e attraverso delle iterazioni (ma evitare il sovra adattamento)

Tentativi: bisogna considerare le varie combinazioni dei valori di alfa e beta

Anche in questo caso è opportuno predefinire dei range di variazione di alpha e beta (basso, medio, alto)

Alpha e beta sono indipendenti (uno può essere basso e l'altro alto e viceversa)



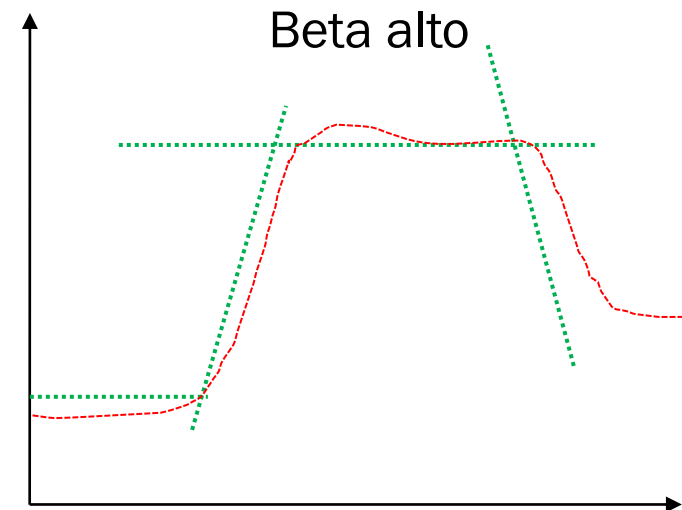
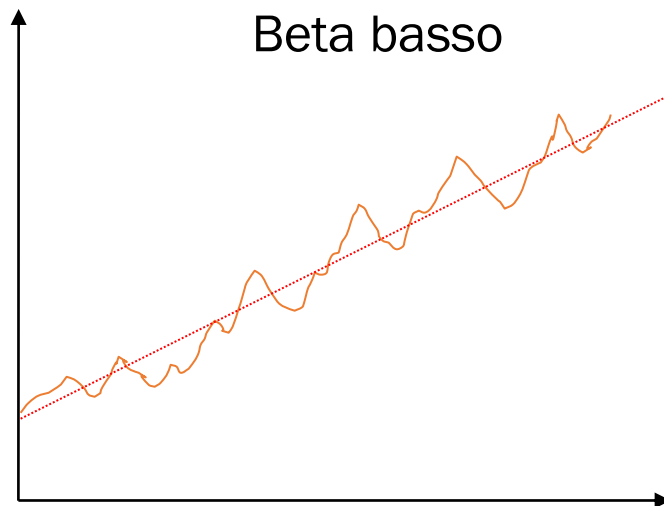
Utilizzo del modello

L'utilizzo di alpha è il medesimo dello smorzamento esponenziale

- Variabilità Vs Salti nel livello

Utilizzo di Beta

- Trend di lungo periodo: bassi valori di Beta (0,1-0,3)
- Trend di breve periodo: alti valori di Beta (0,6-0,8)



Costruzione del modello

- Inizializzazione: bisogna stimare due valori iniziali
 - $L_1 = Y_1$ Il Livello è uguale alla domanda
- Stima del trend iniziale (diversi approcci)
 - $B1 = Y2 - Y1$ (ok, se i valori non sono troppo diversi)
 - $B1 = (Y4 - Y1)/3$ (dati quadrimestrali)
 - $B1 = (Y5 - Y1)/4$ (dati trimestrali)
 - $B1 = (Y13 - Y1)/12$ (dati mensili)
 - In alternativa, è possibile utilizzare una regressione lineare dei primi valori della serie
- Per effettuare le previsioni è necessario proiettare linearmente il trend

$$F_{t+m} = L_t + b_t \times m$$

$$m = 1, 2, 3$$



Esempio- Smorzamento con tendenza (0,1 – 0,1)

Y_t	F_t	L_t	b_t	m
105	-	105.00	2.00	
107	107.00	107.00	2.00	
110	109.00	109.10	2.01	
111	111.11	111.10	2.01	
112	113.11	113.00	2.00	
114	114.99	114.90	1.99	
113	116.88	116.49	1.95	
114	118.44	118.00	1.90	
116	119.90	119.51	1.87	
118	121.38	121.04	1.83	
121	122.87	122.69	1.81	
124	124.50	124.45	1.81	
Previsione	$126.26 = 124,45 + 1,81 * 1$			1
	$128.07 = 124,45 + 1,81 * 2$			2
	$129.87 = 124,45 + 1,81 * 3$			3

1. Inizializzazione

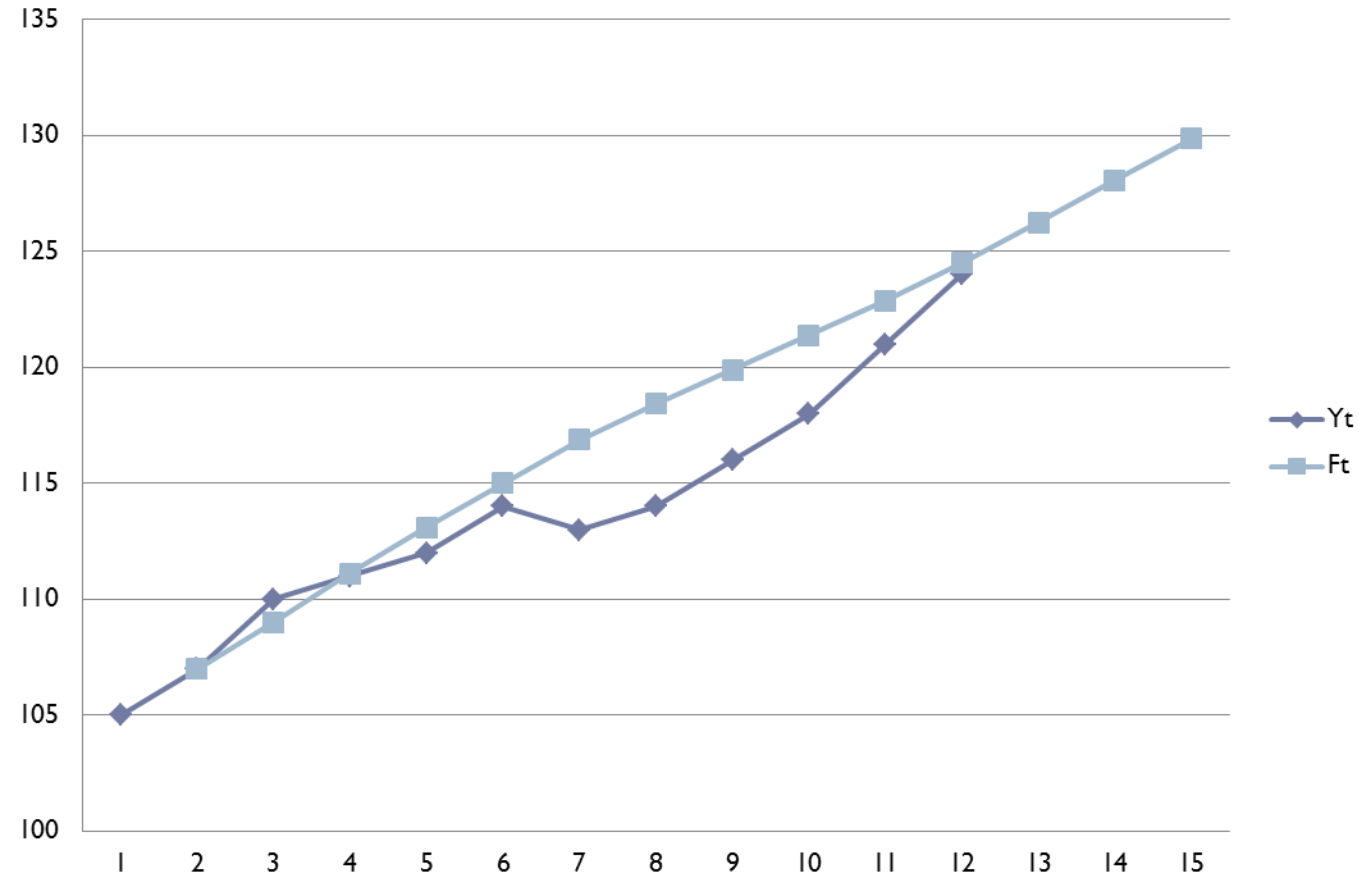
2. Creare la prima riga utilizzando le formule (in ordine, L, b, F)

3. Utilizzare le formule ricorsive

4. Calcolare la previsione utilizzando gli ultimi dati disponibili per L e b



Smorzamento con tendenza (0,1 – 0,1)

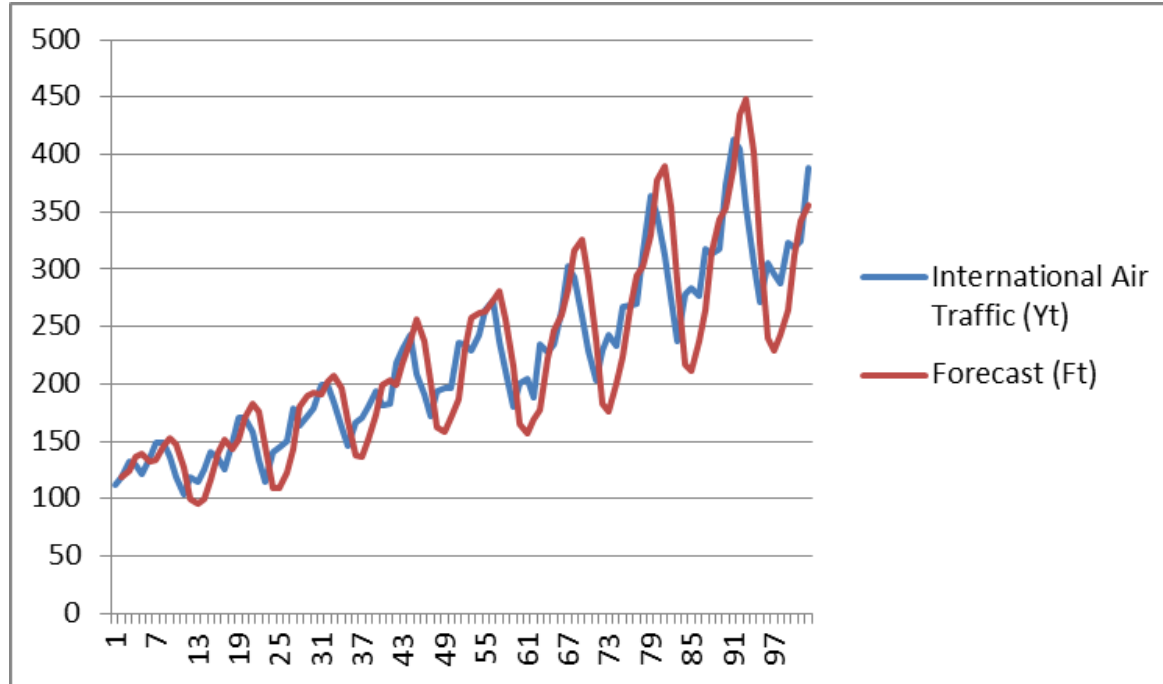


Limiti

- Limitazione: il trend è supposto essere sempre lineare
 - Da utilizzare per serie prive di stagionalità



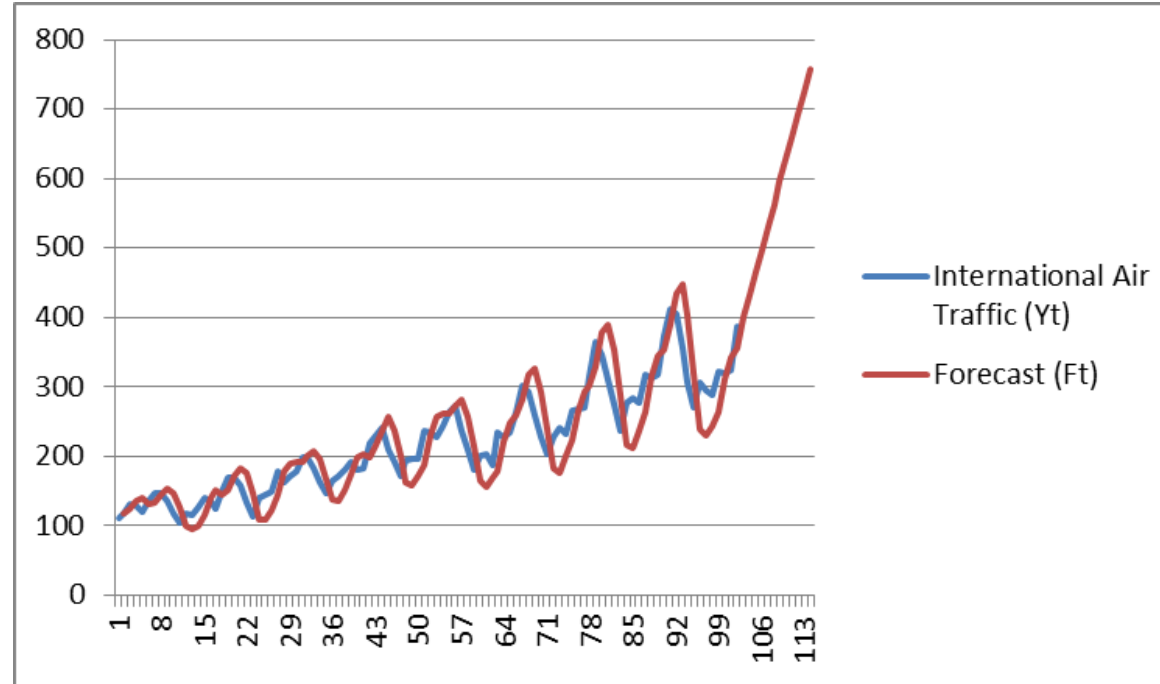
Esempio



Alpha = 0.4
Beta = 0.8

Il modello sembra seguire bene la domanda, ma...

Esempio

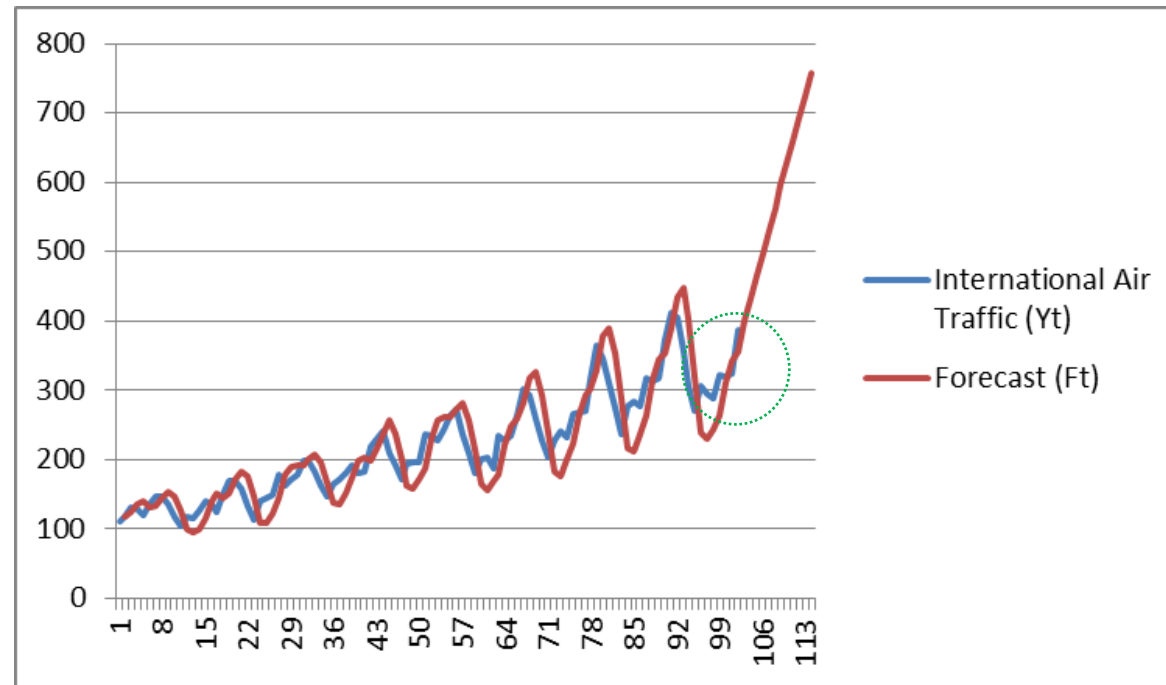


Alpha = 0.4
Beta = 0.8

...la previsione è chiaramente sbagliata. Cosa è successo?

Esempio

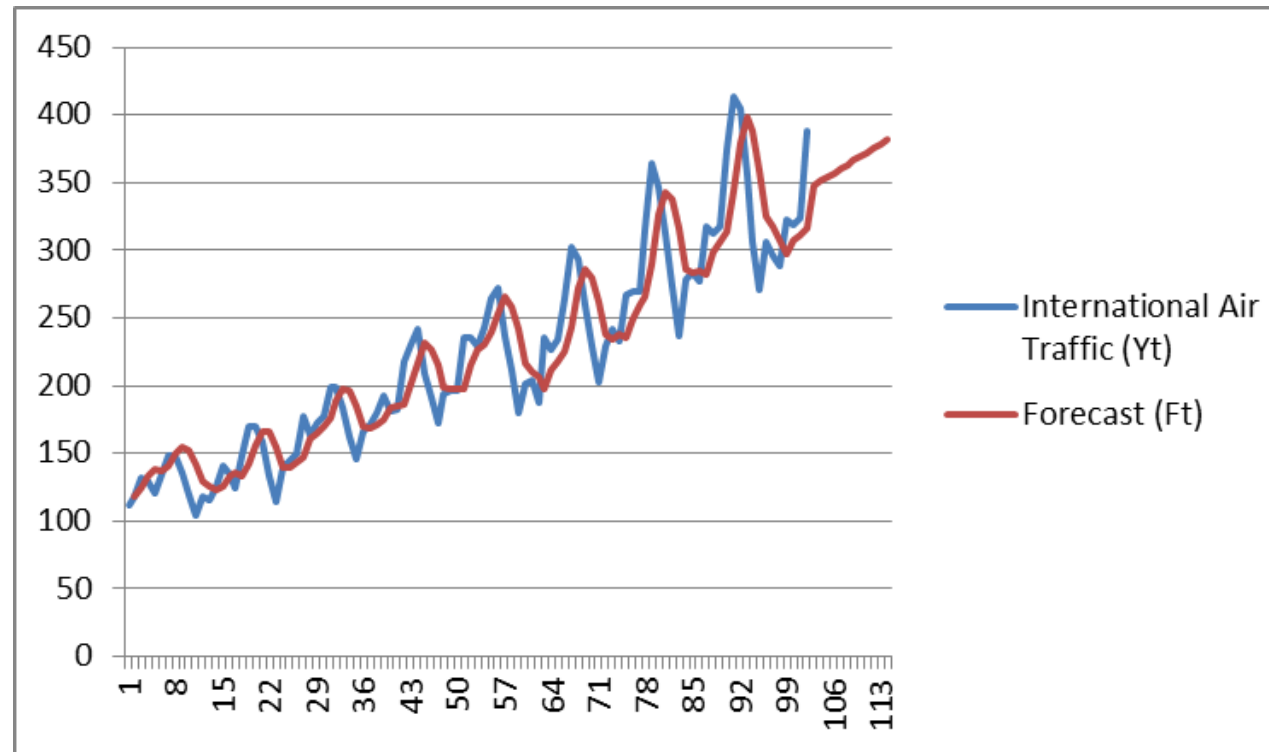
Il beta è troppo alto e quindi il modello costruisce il trend solo sugli ultimi periodi



Alpha = 0.4
Beta = 0.8

Esempio

Essendoci un trend di lungo periodo abbassiamo il beta a 0.1



Alpha = 0.4
Beta = 0.1

Tendenza e stagionalità (Holt - Winters)

Evoluzione del modello di Holt (Winters, 1960) che considera anche la stagionalità

- L_t è il livello della serie
- B_t è la pendenza della serie
- S_t è la stagionalità della serie
- Alpha: setta la reattività del livello (come nello smorzamento semplice)
- Beta: setta la reattività del trend sottostante (come nel caso dello smorzamento esponenziale con trend)
- Gamma: setta la reattività della stagionalità

$$L_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$S_t = \gamma \frac{Y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-s}$$

$$F_{t+m} = (L_t + b_t m)S_{t-s+m}$$

Utilizzo del modello

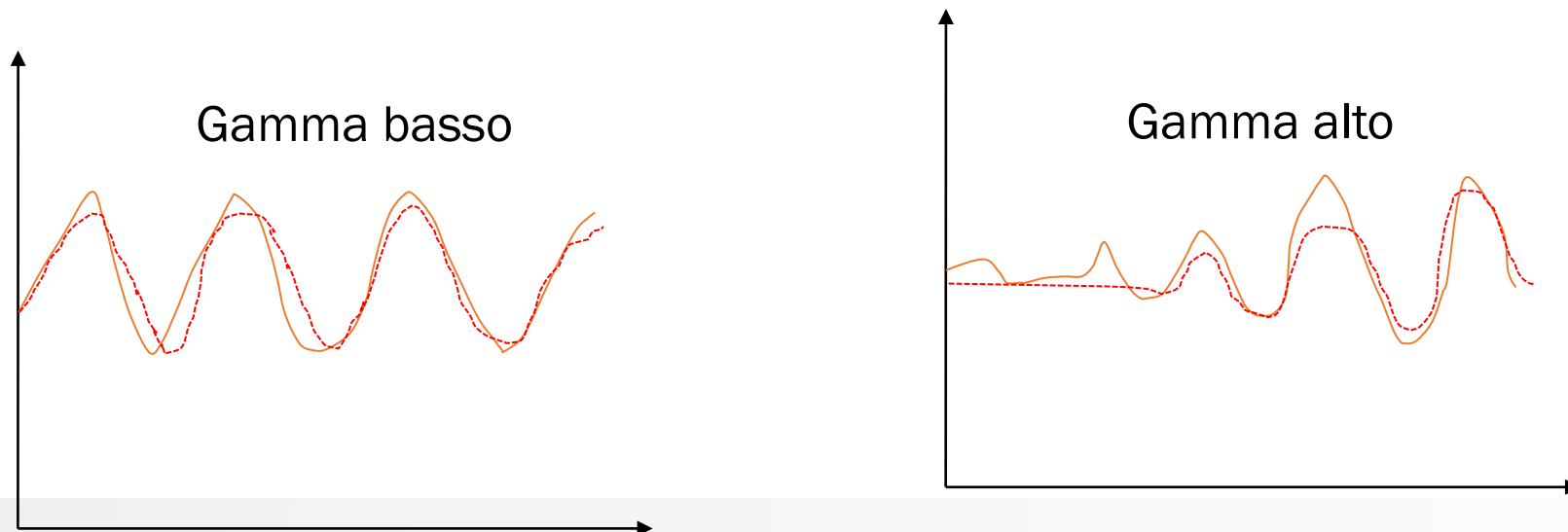
L'utilizzo di alpha è il medesimo dello smorzamento esponenziale semplice

- Variabilità Vs Salti

L'utilizzo di beta è il medesimo dello smorzamento esponenziale con tendenza

Utilizzo di Gamma

- Stagionalità costante e di lungo periodo: gamma basso (0,1-0,3)
- Stagionalità che varia da anno a anno: gamma elevato (0,6-0,8)

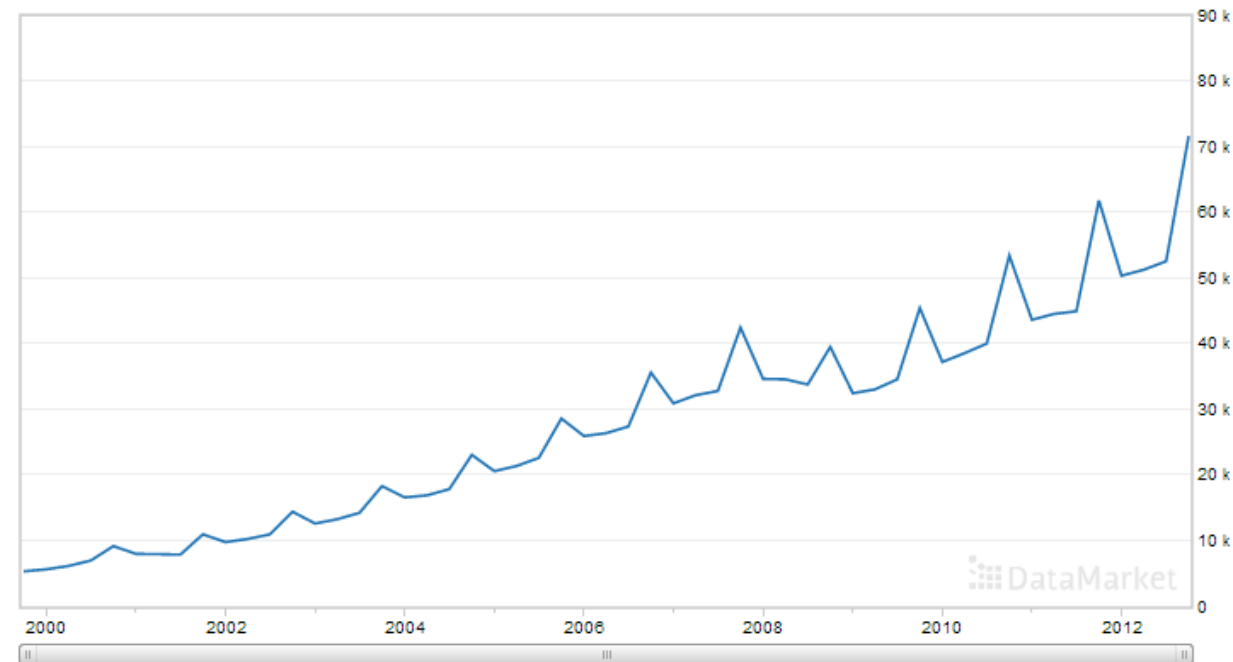


Esempio - Tendenza e stagionalità

E-Commerce Retail Sales

Units: Millions of Dollars

Dati trimestrali



Sources: Federal Reserve Bank of St. Louis (citing: U.S. Department of Commerce: Census Bureau)

Come impostereste alpha, beta e gamma?



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esempio - Tendenza e stagionalità

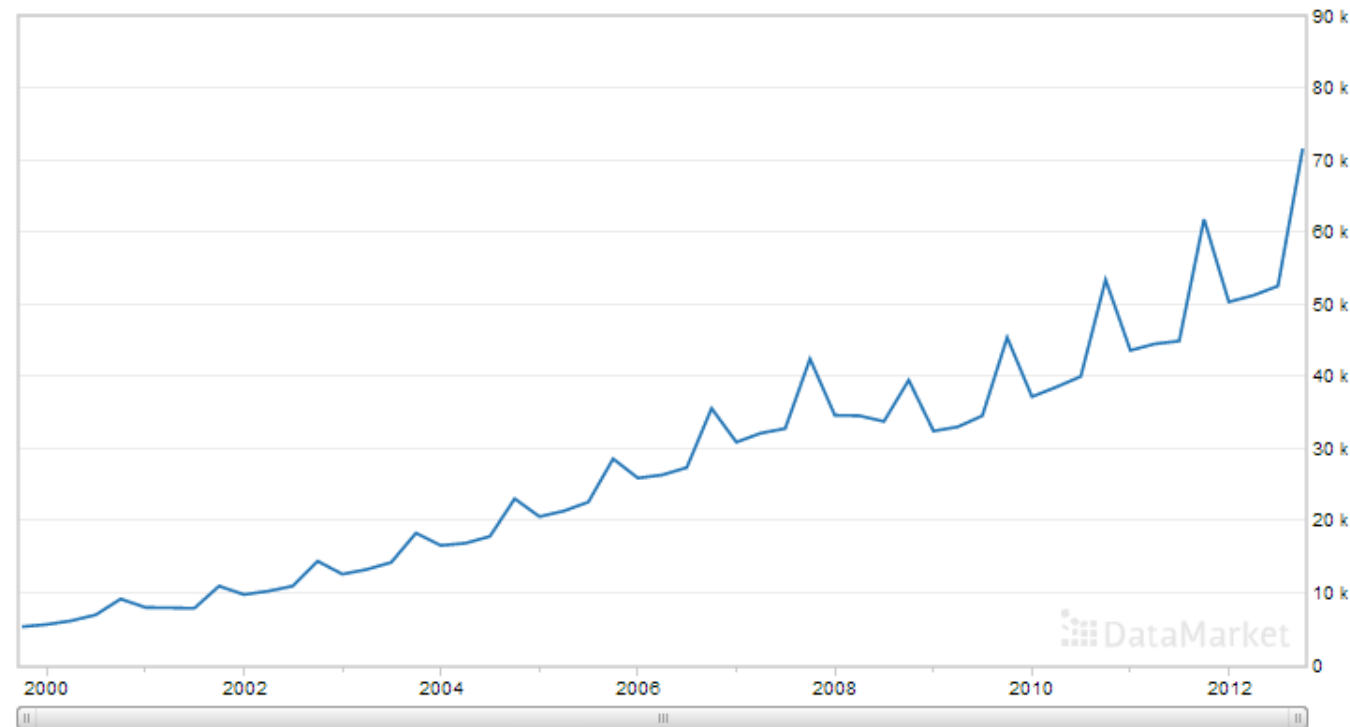
Alpha: da basso a alto Gamma: da medio a alto

Beta: basso

Dati trimestrali

E-Commerce Retail Sales

Units: Millions of Dollars



Sources: Federal Reserve Bank of St. Louis (citing: U.S. Department of Commerce: Census Bureau)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Caratteristiche del metodo

E' possibile prevedere su un orizzonte illimitato

- Tendenza e stagionalità sono ipotizzate costanti nel futuro

La tendenza viene ipotizzata lineare

- Se la tendenza varia nel tempo, l'algoritmo si adatta

La stagionalità viene ipotizzata moltiplicativa

- La stagionalità è ipotizzata essere nota e costante (esempio 12 mesi)
- Per ogni periodo si stima un coefficiente stagionale come per la scomposizione
- Se la stagionalità varia nel tempo, l'algoritmo modifica i coefficienti

Fluttuazioni casuali potrebbero apparire come cambiamenti nel trend e nella stagionalità

- Il parametro beta smorza appositamente la reattività di b_t
- Il parametro gamma smorza la reattività di S_t



Costruzione del modello

Inizializzazione: bisogna stimare tre valori iniziali (L_1 , b_1 , S_1)

$$L_s = \frac{1}{s} (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_s)$$

$$b_s = \frac{1}{s} \left[\frac{Y_{s+1} - Y_1}{s} + \frac{Y_{s+2} - Y_2}{s} + \dots + \frac{Y_{s+s} - Y_s}{s} \right]$$

$$S_1 = \frac{Y_1}{L_s}; S_2 = \frac{Y_2}{L_s}; \dots; S_s = \frac{Y_s}{L_s}$$

L'inizializzazione richiede due stagioni complete

La lunghezza della stagionalità si può identificare con il correlogramma

Se solo una è disponibile, si rischia di imporre una tendenza fittizia

Ottimizzazione: bisogna definire il valore delle tre costanti

Tentativi: bisogna considerare le varie combinazioni dei valori di alfa, beta e gamma

Algoritmo di ottimizzazione non lineare



Inizializzazione

- ❑ Su lunghe serie di dati, l'inizializzazione non influenza significativamente le previsioni
 - ▶ Tuttavia se i valori iniziali sono affidabili l'algoritmo si aggiusta più rapidamente
 - ▶ Esistono metodi sofisticati per inizializzare gli algoritmi
- ❑ Previsione inversa
 - ▶ La serie di dati viene utilizzata all'inverso, dai dati più recenti a quelli più vecchi
 - ▶ Si prevedono, con lo stesso algoritmo, i valori iniziali
 - ▶ Questi valori vengono utilizzati per inizializzare il modello
- ❑ Stima con i minimi quadrati
 - ▶ I valori iniziali vengono stimati minimizzando lo scarto quadratico medio
- ❑ Scomposizione
 - ▶ I metodi di scomposizione permettono di stimare i valori iniziali



Conclusione

Caratteristica dei dati	Semplice	Holt (Trend)	Winters (Trend + Stagionalità)
Stazionarietà + Nessuna stagionalità	V		
Trend		V	
Trend + Stagionalità			V

Non utilizzare modelli complessi, se non è il caso ...
(si potrebbe rischiare il sovra adattamento)

Non utilizzare un modello semplice se non è il caso
(si potrebbe rischiare uno scarso adattamento)

